



清洗世界

Cleaning World

ISSN 1671-8909, CN 11-4834/TQ

《清洗世界》网络首发论文

题目：水环境监测技术及水污染防治策略研究
作者：武满满
收稿日期：2024-09-06
网络首发日期：2025-05-14
引用格式：武满满. 水环境监测技术及水污染防治策略研究[J/OL]. 清洗世界.
<https://link.cnki.net/urlid/11.4834.TQ.20250514.1144.042>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

作者简介：武满满（1986-），女，硕士研究生，毕业于同济大学，中级工程师，研究方向：水污染防治。

收稿日期：2024-09-06

水环境监测技术及水污染防治策略研究

武满满

（济宁市生态环境局曲阜市分局， 山东 济宁 273100）

摘要：新形势下，随着社会的快速发展，水资源污染问题越来越突出，对人类的生存环境、身体健康等都带来不利影响。为了推动社会的可持续发展，在保护水资源过程中，要意识到水环境监测技术与水污染防治工作的重要性，更好实现水资源保护目标。基于此，本文以水环境监测技术及水污染防治策略为切入点，结合具体情况，提出了一些参考。

关键词：水环境；监测技术；水污染；防治策略

中图分类号：X832;X52

文献标识码：A

水资源作为社会生产、人类生存的 necessary 物质基础，然而随着我国经济发展水平的不断提高，工业化进程给水环境带来非常严重污染，对社会发展造成很大阻碍。针对这个问题，我国逐渐意识到水污染治理工作的意义。在开展水资源保护工作期间，应积极探索完善的水环境监测技术及水污染防治策略，通过多种方式加大水资源保护力度，从而推动社会的长期稳定发展。

1 水环境监测技术及水污染防治的意义

目前，随着科学技术的快速发展，通过水环境监测技术，可以有效提高人们日常生活质量，同时也作为优化我国生态环境的关键工作内容。对于水污染防治工作而言，会对生态环境带来很大影响，同时关系城市生态系统。当水体环境产生污染，容易出现用水安全问题，严重影响人们的身体健康，对社会发展造成很大阻碍。例如，城市周边湿地可以给人们的日常生活、生产等提供相应的水资源，

并起到了调节当地气候、调节径流、抵御洪水等相关作用。此外，湿地水体环境保持良好状态，可以给人们日常生活提供不错的景观环境。如果湿地水体环境产生比较严重污染问题，会直接影响城市整体水体质量。针对这个问题，工作人员一旦没有做好科学治理，会给饮用水源带来很大影响。因此，在开展水资源保护工作期间，工作人员需要充分认知提升水环境监测技术水平的意义，同时需要做好水污染防治工作。在实际工作中，工作人员应根据当地的实际情况，不断优化水环境的监测以及治理工作，有利于改善城市整体生态环境、全面提高水环境质量，对于我国城市稳定发展起到了推进作用。

2 探究水环境监测技术的应用策略

2.1 3S 技术

3S 技术主要为：遥感技术、全球定位系统与地理信息技术。在通信技术、计算机基础上，将收集到的信息做好信息整合与信息处理。通过应用 3S 技术，不仅可以实时监测污水，同时在监测效果以及监测速率方面也取得不错的成绩，呈现出适用性强、经济性高等应用价值。然而，在实际应用 3S 技术期间，还存在一些局限性，主要原因在于我国幅员辽阔，南北存在较大跨度，每个地区在水质上存在很大差异，很难充分展现出 3S 技术的应用作用。针对这个情况，在应用 3S 技术期间，需要与先进技术做好融合工作，可以使水环境的监测范围不断扩大，有利于逐渐提升水环境整体监测质量。

2.2 物联网技术

随着科学技术水平的不断提升，水环境监测过程中物联网技术作为非常重要的技术之一。通过物联网技术可以立体化、全方位监测当地水质环境，并对不同区域的水质情况进行深入监测，能够帮助工作人员对河流断面的实际水量进行全面了解，同时不会给当地的流域生态系统带来不利影响，体现出很高的安全性优势。通过物联网技术监测当地水质，工作人员可以实时收集与整理相关数据信息，使数据在传输时突出时效性特征。在分析数据信息过程中，能够保障水质数据信息的可靠性与真实性，为水污染防治工作提供更多的数据支持，不仅提高日常工作效率与工作质量，同时能够取得很好的水环境监测效果。

2.3 水质分析技术

在进行水环境监测工作期间，采用水质分析技术时，主要是对水体中的生物、

化学以及物理等相关指标开展综合性分析，可以对水环境质量进行全面评价。水质分析技术主要涉及：物理学分析、生物学分析、化学分析。具体内容：第一，物理学分析。在水体物理状态评价过程中，物理学分析作为非常关键的工作内容。在进行物理学分析期间，主要是综合性测量与分析水体中的水位、温度、流速等多项指标，可以对水体实际物理状态进行全面评价。物理学分析技术一般采用：水温计、流速计、水位计等。第二，生物学分析。在进行水体生态情况评价工作时，生物学分析作为主要的实施方式。采用生物学分析时，主要是监测与分析水体中的底栖动物、浮游植物以及鱼类等，可以对水体的生态系统实际情况进行全面评价。采用生物学分析技术时，主要采用的方式为：蛋白质电泳技术、定量PCR 技术以及生物标志物技术等。第三，化学分析。在进行水体水质状态评价过程中，化学作为主要的实施方式。化学分析一般是分析水体中的微量元素、溶解物质、无机盐等相关指标，可以对水体具体水质情况进行全面评价。采用化学分析技术时，一般采用的方式为：电化学分析、原子吸收光谱以及荧光光谱等相关方式。总而言之，在开展水资源保护与管理工作期间，水质分析技术充分体现出自身使用价值。在日常工作中，通过全面监测与分析水体，监测人员可以及时发现水污染问题，并根据分析结果做好相应处理，更好保护当地的水资源，同时能够可持续利用水资源。

2.4 水文测量技术

在应用水文测量技术过程中，主要是测量水文要素，并对水体的水流、水量等情况进行全面评价。水文测量技术主要涉及：流量测量、水位测量与径流量测量。具体内容：第一，流量测量。水体水流情况评价过程中，监测人员应明确意识到流量测量技术的应用价值，可以提高整体测量结果的准确性。流量测量主要是测量与计算横截面积与水流速度，在此基础上全面了解水体具体的流量情况。流量测量技术主要方式为：流速计、压力式流量计。第二，水位测量。在对水体水量情况进行评价时，主要采用水位测量方式。在实施水位测量过程中，需要实时监测与分析水体中水位具体变化情况，可以对水体中水位实际变化情况进行全面了解。水位测量技术主要涉及：压力式水位计、超声波水位计等。第三，径流量测量。对水体径流情况进行评价过程中，需要合理应用径流量测量模式。径流量测量过程中，主要是对径流流量进行测量和计算，能够全面掌握水体流经实际

情况。采用径流量测量技术时，主要方式为：水文测站法、水文模型法。因此，工作人员在进行水资源保护和管理工作时，通过水文测量技术可以充分体现出自身使用价值。在全面监测与分析水文相关要素前提下，监测人员能够及时发现水灾害问题，并及时进行处理，避免出现水污染问题。

3 探究水污染防治优化策略

3.1 科学控制污染源

在开展水资源保护工作期间，为了全面提升水污染防治工作效果，需要对水污染问题进行有效解决，因此需要科学控制污染源。具体工作内容为：第一，政府相关部门应制定完善的污染排放标准。在制定完善的污染排放标准基础上，应帮助各大企业及时了解污染排放标准内容，并做好定期的排污抽检工作。对于没有实际满足排污标准的企业，需要及时进行停产整改，在符合标准以后企业才能重新生产，有效提高企业污水处理力度，可以避免企业在经营发展过程中产生水污染问题。第二，加强开展农业生产的污水防治工作。农业作为产生水污染的主要因素，因此需要企业加强该方面的管理工作。在农业污水治理工作时，需要集中进行处理，同时需要对农药、化肥等进行科学应用。在农业种植期间，应采用适合的浇灌方式。通过喷灌、滴灌等方式，做好农业灌溉工作，不仅节约更多的水资源，同时可以避免农业对当地造成严重的水污染问题。值得注意的是，在处理河道污染问题时，相关部门应结合具体情况积极开展清除淤泥、清漂等相关工作，并及时查找污染源以及做好相应处理。处理污水以后，需要做好水环境的后续监测工作，可以防止产生二次的水源污染问题。

3.2 注重提升水污染防治技术水平

实际开展水污染防治工作期间，工作人员应根据水污染的具体情况，实施相应的水污染防治技术。水污染防治技术具体涉及：物理、化学、生物等。主要内容为：第一，物理水污染防治技术。物理防治技术在水污染防治工作中得到了有效应用，可以提高整体水污染防治效果。物理防治技术主要采用底泥疏浚技术与截污分流技术。其中，底泥疏浚技术主要是开展底泥的处理工作，可以对水体的营养物进行科学控制，能够实现改善水质目标。对于截污分流技术而言，主要在城市内部排污工作中进行应用，可以避免城市产生严重的水污染问题。第二，生物水污染防治技术。在开展水污染防治工作中，生物水污染防治技术充分展现出

自身营养价值，可以减少水体中污染物的整体含量，并对水环境整体质量进行有效改善。第三，化学水污染防治技术。在应用化学水污染防治技术期间，主要应用的技术为：重金属固定技术以及化学除藻技术。其中，重金属固定技术主要是将碱性物质投入水体中，使水体中的重金属物质与碱性物质发生化学反应，可以起到改善水环境质量的作用。对于化学除藻技术来说，主要是对水体中的富营养化问题进行有效解决。通过柠檬酸、硫酸铜等，对蓝藻生长进行抑制。

3.3 注重提升水污染样品整体的准确性

在监测水污染期间，需要监测人员注重分析样品，主要原因在于：分析结果对水污染监测效果产生很大影响。在采集水样工作完成以后，工作人员应在每个阶段对不同样品开展全面分析，可以保障分析环境、设备、人员呈现出统一性特征，避免对样品的分析准确性产生不利影响，同时工作人员应对湿度、温度等相关影响因素进行科学控制。此外，在实际开展水样检测工作时，工作人员应做好配制试剂工作。例如：工作人员实际开展水污染监测工作期间，当校准线产生一些变化时，需要合理开展相关测试工作，结合浓度的不同，合理增加相应的溶液。监测人员在完成以上操作之后，应做好样品的对比工作，可以保障样品更具有效性。

3.4 及时更新设备

为了促进社会的可持续发展，政府相关部门应明确意识到水污染防治的意义。因此，在制定完善的水污染防治相关政策基础上，应给予更多资金支持，有利于顺利开展水污染防治工作。对于水污染防治工作而言，与政府的绩效考核有着密切联系，以此督促政府相关部门积极开展水污染的防治工作。针对这个情况，政府相关部门需要合理设置相应的专项资金，为水污染防治工作提供更多支持，可以实现专款专用的目标，有利于及时更新监测设备与水污染防治技术，有效提高整体工作质量。

3.5 加大宣传教育力度

在开展水污染防治工作时，不只是某个人、某个部门的工作，同时需要社会全员参与，以此取得不错的水污染防治工作效果。因此，政府相关部门应加强开展水污染防治工作的宣传与教育工作。通过微信、广播以及宣传单等多种方式，给公众普及水污染防治相关知识与技术，可以加强培养公众水污染防治意识，并

给相关部门开展水污染防治工作提供大力支持，有效提高整体工作质量。在开展水污染防治宣传和教育工作中，需要与环保日、民俗活动等进行有效融合，做好水污染防治宣传与教育的创新工作，有利于全面增强公众水污染防治意识以及水资源保护意识。

4 结束语

综上所述，社会在快速发展过程中，水污染问题对民众用水安全、社会经济发展等多个方面都带来很多不利影响。为了更好顺应时代发展步伐，我国需要加大水资源保护工作力度。在进行水资源保护工作过程中，需要结合当地具体情况，不断优化与完善水环境监测技术及水污染防治策略，不仅全面提高人类用水质量以及用水安全，同时有利于推动社会经济的长远发展。

参考文献：

- [1] 周震, 梁牧. 水环境监测技术及水污染防治策略研究[J]. 皮革制作与环保科技, 2024, 5 (13): 75-77.
- [2] 孟广宁. 水环境监测技术分析与管理质量控制要点探讨[J]. 皮革制作与环保科技, 2024, 5 (10): 45-47.
- [3] 梅林武. 加强水污染治理和水环境监测的几点思考[J]. 科技资讯, 2024, 22 (06): 179-181.
- [4] 付乔乔. 水环境监测技术及其在水污染治理工作中的应用[J]. 环境与生活, 2023, (11): 78-80.
- [5] 周明, 陈果. 水环境监测技术和仪器的发展研究[J]. 当代化工研究, 2023, (21): 36-38.